

Datum revize

17-VIII-2022

Číslo revize 1.3

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku Silver Stain Oxidizer Concentrate

Katalogová čísla 1610444, 1610444EDU, 9700999

Čistá látka/směs Směs

Obsahuje Dichroman draselný, Kyselina dusičná

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití Laboratorní chemikálie

Nedoporučená použití Informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Ústředí společnosti

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Výrobce

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Právní osoba / kontaktní adresa

Bio-Rad spol. s r.o.
Pikrtova 1737 / 1a
140 00 Praha 4
Česká republika

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

Technický servis

+420 241 431 660 / +420 241 430 532
email: logistika_cz@bio-rad.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo 24hodinové nouzové linky CHEMTREC Česká republika: 420-228880039

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita - orální	Kategorie 4 - (H302)
Akutní toxicita - inhalační (prach/mlha)	Kategorie 2 - (H330)
Žíravost/dráždivost pro kůži	Kategorie 1 Podkategorie B - (H314)
Vážné poškození očí / podráždění očí	Kategorie 1 - (H318)
Senzibilizaci dýchacích cest	Kategorie 1 - (H334)
Senzibilizace kůže	Kategorie 1 - (H317)
Mutagenita v zárodečných buňkách	Kategorie 1B - (H340)
Karcinogenita	Kategorie 1B - (H350)
Toxicita pro reprodukci	Kategorie 1B - (H360FD)
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice)	Kategorie 3 - (H335)
Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice)	Kategorie 2 - (H373)
Chronická toxicita pro vodní prostředí	Kategorie 2 - (H411)
Korozivní pro kovy	Kategorie 1

2.2. Prvky označení

Obsahuje Dichroman draselný, Kyselina dusičná

**Signální slovo**

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití
 H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
 H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
 H330 - Při vdechování může způsobit smrt
 H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
 H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
 H340 - Může vyvolat genetické poškození
 H350 - Může vyvolat rakovinu
 H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky
 H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
 H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 H290 - Může být korozivní pro kovy
 EUH071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]
 P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
 P391 - Uniklý produkt seberte
 P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený
 P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
 P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
 P305 + P338 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
 P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro vodní organismy.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.1 Látky**

Nelze aplikovat

3.2 Směsi

Chemický název	Hmotnostní-%	Registrační číslo REACH	Číslo ES	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Specific concentration limit (SCL)	M-Factor	M-Factor (long-term)
Dichroman draselný 7778-50-9	5 - 10	K dispozici nejsou žádné údaje	231-906-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 2 (H330) Skin Corr. 1B (H314) Eye Irrit. 2 (H319)	STOT SE 3 :: C>=5%	-	-

				Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 1B (H340) Carc. 1B (H350) Repr. 1B (H360FD) STOT SE 3 (H335) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)			
Kyselina dusičná 7697-37-2	2.5 - 5	K dispozici nejsou žádné údaje	231-714-2	Acute Tox. 1 (H330) Skin Corr. 1A (H314) (EUH071) Ox. Liq. 2 (H272)	Ox. Liq. 2 :: C>=99% Ox. Liq. 3 :: 70%<=C<99%	-	-

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Odhad akutní toxicity

Pokud údaje LD50 / LC50 nejsou k dispozici nebo neodpovídají klasifikační kategorii, pak se pro výpočet odhadu akutní toxicity (ETAsmēs) pro klasifikaci směsi na základě její klasifikace použije příslušná hodnota konverze z Tabulky 3.1.2. Přílohy I nařízení CLP, na základě její komponent

Chemický název	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Inhalační LC50 - 4 h - prach/mlha - mg/l	Inhalační LC50 - 4 h - páry - mg/l	Inhalační LC50 - 4 h - plyn - ppm
Dichroman draselný 7778-50-9	48	1150	K dispozici nejsou žádné údaje	K dispozici nejsou žádné údaje	K dispozici nejsou žádné údaje
Kyselina dusičná 7697-37-2	K dispozici nejsou žádné údaje	K dispozici nejsou žádné údaje	K dispozici nejsou žádné údaje	2.65 + 3.2214	K dispozici nejsou žádné údaje

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek uvedených na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

Chemický název	Č. CAS	Kandidátský list SVHC
Dichroman draselný	7778-50-9	X

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné rady

Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Inhalace

Přeneste na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Dojde-li k dýchacím obtížím, (školené osoby by měly) dodávat kyslík. Může dojít k výskytu opožděného plicního edému. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou reakci dýchacích cest. Zabraňte přímému styku s kůží. Při umělém dýchání použijte ochrannou vrstvu.

Kontakt s okem

Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Styk s kůží

Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Požiti	Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou reakci.
Ochrana osoby provádějící první pomoc	Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Nevdechujte páry ani mlhu. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu 8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy	Kašel a/nebo dýchavičnost. Obtíže při dýchání. Pocit pálení. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Svědění. Vyrážka. Kopřivka.
-----------------	---

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámka pro lékaře	Výrobek je žíravý materiál. Provedení výplachu žaludku nebo vyvolání zvracení je kontraindikováno. Prozkoumejte, zda nedošlo k perforaci žaludku nebo jícnu. Nepodávejte chemické protiléky. Může dojít k udušení způsobenému edémem v oblasti hlasivek. Může dojít k významnému snížení krevního tlaku spolu s výskytem vlhkých šelestů, pěnivého sputa a vysokého pulzního tlaku. U náchylných osob může způsobit senzibilizaci. Symptomaticky ošetřete.
----------------------------	--

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva	Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.
Rozlehlý požár	POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní.
Nevhodná hasiva	Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky	Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt je senzibilizující látka, nebo takovou látku obsahuje. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
--	---

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče	Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.
---	---

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob	Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Nevdechujte páry ani mlhu. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Pozor! Korozivní materiál.
Další informace	Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.
Pro pracovníky zasahující v případě nouze	Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Nemělo by být uvolněno do prostředí. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby zamezení šíření Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

Čistící metody Nabírejte mechanicky a umíst'ujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

Prevence sekundární nebezpečnosti Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se životního prostředí.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkaz na jiné oddíly Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Nevdechujte páry ani mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S výrobkem manipulujte výhradně v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné odsávací větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv.

Obecná opatření týkající se hygieny Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Nevdechujte páry ani mlhu. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Na začátku přestávky a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před vlhkem. Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Skladujte podle návodu výrobce a pokynů na štítku.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Metody řízení rizik (RMM) Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1. Kontrolní parametry****Expoziční limity**

Chemický název	Evropská unie	Rakousko	Belgie	Bulharsko	Chorvatsko
Dichroman draselný 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	Respiratory sensitizer Skin sensitizer	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	-	STEL 1 ppm STEL 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Chemický název	Kypr	Česká republika	Dánsko	Estonsko	Finsko

Dichroman draselný 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ Ceiling: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	TWA: 0.005 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 2.5 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 0.5 ppm TWA: 1.3 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Chemický název	Francie	Německo	Německo MAK	Řecko	Maďarsko
Dichroman draselný 7778-50-9	TWA: 0.001 mg/m ³ STEL: 0.005 mg/m ³	-	*	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m ³	-	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 2.6 mg/m ³
Chemický název	Irsko	Itálie	Itálie REL	Lotyšsko	Litva
Dichroman draselný 7778-50-9	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ STEL: 0.15 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.075 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.0002 mg/m ³ STEL: 0.0005 mg/m ³ *	TWA: 0.005 mg/m ³ TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³	Sensitizer TWA: 0.005 mg/m ³ STEL: 0.015 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5.2 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10.3 mg/m ³	TWA: 0.78 ppm TWA: 2 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Chemický název	Lucembursko	Malta	Nizozemsko	Norsko	Polsko
Dichroman draselný 7778-50-9	-	-	TWA: 0.001 mg/m ³	TWA: 0.001 mg/m ³ STEL: 0.003 mg/m ³	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1.3 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 4 ppm STEL: 10 mg/m ³	STEL: 2.6 mg/m ³ TWA: 1.4 mg/m ³
Chemický název	Portugalsko	Rumunsko	Slovenská republika	Slovinsko	Španělsko
Dichroman draselný 7778-50-9	TWA: 0.5 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	-	-	TWA: 0.010 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³
Kyselina dusičná 7697-37-2	TWA: 2 ppm STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	Ceiling: 2.6 mg/m ³	TWA: 1 ppm TWA: 2.6 mg/m ³ STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³
Chemický název	Švédsko	Švýcarsko	Velká Británie		
Dichroman draselný 7778-50-9	NGV: 0.005 mg/m ³ Bindande KGV: 0.015 mg/m ³ Sensitizer	TWA: 0.005 mg/m ³ H*	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.025 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³ STEL: 0.065 mg/m ³ Sen+		
Kyselina dusičná 7697-37-2	NGV: 0.5 ppm NGV: 1.3 mg/m ³ Bindande KGV: 1 ppm Bindande KGV: 2.6 mg/m ³	TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m ³ STEL: 2 ppm STEL: 5 mg/m ³	STEL: 1 ppm STEL: 2.6 mg/m ³		

Biologické expoziční limity na pracovišti

Chemický název	Evropská unie	Rakousko	Bulharsko	Chorvatsko	Česká republika
Dichroman draselný 7778-50-9	-	9 µg/L - blood (Ethylenediaminetetraacetic acid) - not provided 12 µg/L - urine (spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of	-	5 µg/g Creatinine - urine (Chromium) - single sample at the end of the work shift	-

		the shift - () -			
Chemický název	Dánsko	Finsko	Francie	Německo	Německo
Dichroman draselný 7778-50-9	-	-	0.01 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - augmented during shift 0.03 mg/g creatinine - urine (Total Chromium) - end of shift at end of workweek	-	-
Chemický název	Maďarsko	Irsko	Itálie	Itálie REL	
Dichroman draselný 7778-50-9	-	25 µg/L - urine (total Chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (total Chromium) - increase during shift	-	25 µg/L - urine (Total chromium) - end of shift at end of workweek 10 µg/L - urine (Total chromium) - increase during shift	

**Odvozená úroveň, při které
nedochází k nepříznivým účinkům
(DNEL)**
Predicted No Effect Concentration
(PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

8.2. Omezování expozice

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí/obličeje

Těsně přiléhající ochranné brýle. Obličejový štít.

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice.

Ochrana kůže a těla

Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy. Chemicky odolná zástěra.

Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Obecná opatření týkající se hygieny

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Nevdechujte páry ani mlhu. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Na začátku přestávky a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	Kapalina
Vzhled	vodný roztok
Barva	tmavě žlutá
Zápach	Kyselý.
Prahová hodnota zápachu	Informace nejsou k dispozici

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Poznámky • Method</u>
Bod tání / bod tuhnutí	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Bod varu/rozmezí bodu varu	> 100 °C	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Mez hořlavosti ve vzduchu		Žádné známé
Horní mez hořlavosti nebo výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Spodní mez hořlavosti nebo výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod vzplanutí	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Teplota rozkladu		Žádné známé
pH		Žádné známé
pH (jako vodný roztok)	K dispozici nejsou žádné údaje	Informace nejsou k dispozici
Kinematická viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Dynamická viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Water solubility	Mísitelný s vodou	
Rozpustnost(i)	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Rozdělovací koeficient	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Tlak par	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Relativní hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Sypná hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	Žádné známé
Charakteristicky částic		
Velikost částic	Informace nejsou k dispozici	
Distribuce velikosti částic	Informace nejsou k dispozici	

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Vystavení vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu. Nadměrné teplo.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Oxidační činidlo. Kyseliny. Zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Information on likely routes of exposure

Informace o výrobku

Inhalace	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Při vdechování může způsobit smrt. (na základě složek). Žíravé při vdechnutí. Vdechování žíravých dýmů/plynů může způsobit kašel, dušení, bolesti hlavy, závratě a slabost po dobu několika hodin. Může dojít k výskytu plicního edému s pocitem sevření hrudi, obtížným dýcháním, namodralou pokožkou, sníženým krevním tlakem a vyšší tepovou frekvencí. Vdechnuté žíravé látky mohou způsobit toxický edém plic. Plicní edémy mohou způsobit smrt. U náchylných osob může způsobit senzibilizaci. Může způsobit podráždění dýchacího traktu.
Kontakt s okem	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné poškození očí. (na základě složek). Způsobuje poleptání očí a může způsobit vážné poškození zraku až slepotu. Může způsobit nevratné poškození očí.
Styk s kůží	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Žíravý. (na základě složek). Způsobuje poleptání. Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může u citlivých osob vyvolat alergické reakce. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Požítí	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje poleptání. (na základě složek). Požití způsobuje poleptání horní části dýchacího a zažívacího traktu. Může způsobit vážné pálení v ústech a v žaludku doprovázené zvracením a průjemem s obsahem tmavé krve. Může dojít k poklesu krevního tlaku. Kolem úst se mohou objevit hnědé nebo žluté skvrny. Otok hrdla může způsobit problémy s dýcháním a dušení. Požití může vyvolat poškození plic. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit další problémy uvedené v části „Vdechování“.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Symptomy	Kašel a/nebo dýchavičnost. Obtíže při dýchání. Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo návaly horka. Svědění. Vyrážka. Kopřivka.
-----------------	---

Akutní toxicita

Numerical measures of toxicity

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální)	1,315.80 mg/kg
ATEmix (dermální)	15,131.60 mg/kg
ATEmix (inhalační-prach/mlha)	0.158 mg/l
ATEmix (inhalační-páry)	119.30 mg/l

Neznámá akutní toxicita

2.7 % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní orální toxicity.

Informace o složce

Chemický název	Oral LD50	Dermální LD50	Inhalation LC50
Dichroman draselný	= 48 mg/kg (Rat)	= 1150 mg/kg (Rabbit)	= 99 mg/m ³ (Rat) 4 h
Kyselina dusičná	-	-	= 2500 ppm (Rat) 1 h

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Žiravost/dráždivost pro kůži Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky.

Vážné poškození očí / podráždění očí Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách Obsahuje známý nebo podezřelý mutagen. Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Může vyvolat genetické poškození.

Níže uvedená tabulka obsahuje složky nad prahovými mezními hodnotami považovanými za relevantní, které jsou uvedeny v seznamu jako mutageny.

Chemický název	Evropská unie
Dichroman draselný	Muta. 1B

Karcinogenita Obsahuje známý nebo podezřelý karcinogen. Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Může vyvolat rakovinu.

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní.

Chemický název	Evropská unie
Dichroman draselný	Carc. 1B

Toxicita pro reprodukci Obsahuje známý nebo podezřelý toxin pro reprodukci. Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

Níže uvedená tabulka obsahuje složky nad prahovými mezními hodnotami považovanými za relevantní, které jsou uvedeny v seznamu jako reprodukční toxiny.

Chemický název	Evropská unie
Dichroman draselný	Repr. 1B

STOT - jednorázová expozice Může způsobit podráždění dýchacích cest.

STOT - opakovaná expozice Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Nebezpečnost při vdechnutí Informace nejsou k dispozici.

11.2. Informace o dalších nebezpečích

11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém

Vlastnosti narušující endokrinní systém Informace nejsou k dispozici.

11.2.2. Další informace

Jiné nepříznivé účinky Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekotoxicita Toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Neznámá toxicita pro vodní prostředí

Obsahuje 0 % složek, jejichž nebezpečnost pro vodní prostředí není známa.

Chemický název	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Dichroman draselný	-	LC50: 113.6 - 155.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 14 - 20.9mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 15.41 - 30.36mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 21.209 - 30.046mg/L (96h, Oryzias latipes) LC50: 23 - 41.2mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 24.81 - 34.55mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: 65.6 - 137.6mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12.3mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =320mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: >139mg/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-

12.2. Perzistence a rozložitelnost**Perzistence a rozložitelnost**

Informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál**Bioakumulace****Informace o složce**

Chemický název	Rozdělovací koeficient
Kyselina dusičná	-2.3

12.4. Mobilita v půdě**Mobilita v půdě**

Informace nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**Hodnocení PBT a vPvB**

Chemický název	Hodnocení PBT a vPvB
Dichroman draselný	Posouzení PBT se nepoužije
Kyselina dusičná	Látka není PBT/vPvB Posouzení PBT se nepoužije

12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém**Vlastnosti narušující endokrinní systém**

Informace nejsou k dispozici.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1. Metody nakládání s odpady**

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů	Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.
Znečištěný obal	Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu**IATA**

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo	UN3289
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka toxická, kapalná, žíravá, anorganická, j.n. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Třída vedlejšího nebezpečí	8
14.4 Packing group	II
Popis	UN3289, Látka toxická, kapalná, žíravá, anorganická, j.n. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Zvláštní ustanovení	A4, A137

IMDG

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo	UN3289
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Třída vedlejšího nebezpečí	8
14.4 Obalová skupina	II
Popis	UN3289, LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II, Látka znečišťující moře
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Zvláštní ustanovení	274
Č. EmS	F-A, S-B
14.7 Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO	Informace nejsou k dispozici

RID

14.1 UN číslo	UN3289
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Třída vedlejšího nebezpečí	8
14.4 Obalová skupina	II
Popis	UN3289, LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II, Nebezpečné pro životní prostředí
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Zvláštní ustanovení	274
Klasifikační kód	TC3

ADR

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo	3289
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování	LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný,

pro přepravu	Kyselina dusičná)
14.3 Transport hazard class(es)	6.1
Podpůrná třída	8
14.4 Obalová skupina	II
Popis	3289, LÁTKA TOXICKÁ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (Dichroman draselný, Kyselina dusičná), 6.1 (8), II, Nebezpečné pro životní prostředí
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Ano
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	
Zvláštní ustanovení	274
Klasifikační kód	TC3
Kód omezení průjezdu tunelem	(D/E)

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy

Francie

Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)

Chemický název	Francouzské RG číslo	Název
Dichroman draselný 7778-50-9	RG 10, RG 10bis, RG 10ter	-

Německo

Třída nebezpečnosti pro vodu velmi nebezpečný pro vodní prostředí (WGK 3)
(WGK)

Nizozemsko

Chemický název	Nizozemsko - Seznam Karcinogenů	Nizozemsko - Seznam Mutagenů	Nizozemsko - Seznam Reprodukčních Toxinů
Dichroman draselný	Present	Present	Fertility (Category 1B); Can be harmful via breastfeeding; Development (Category 1B)

Evropská unie

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

Povolení a/nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících povolení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XIV) Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

Chemický název	Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH	Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH
Dichroman draselný - 7778-50-9	72. 28. 29. 30. 75.	X
Kyselina dusičná - 7697-37-2	75.	-

Persistentní organické znečišťující látky

Nelze aplikovat

Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)

H2 - AKUTNÍ TOXICKÝ

E2 - Nebezpečné pro vodní prostředí v kategorii Chronic 2

Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) nařízení (ES) 1005/2009

Nelze aplikovat

Mezinárodní seznamy

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 16: Další informace

Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu

Plné znění H-vět viz oddíl 3

H301 - Způsobuje poleptání dýchacích cest

H272 - Může zesílit požár; oxidant

H301 - Toxický při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H330 - Při vdechování může způsobit smrt

H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H340 - Může vyvolat genetické poškození

H350 - Může vyvolat rakovinu

H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky

H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

TWA TWA (časově vážený průměr)

Hodnoty STEL

STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)

Strop

Maximální limitní hodnota

*

Označení kůže

Postup klasifikace	
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]	Použitá metoda
Akutní orální toxicita	Výpočtová metoda
Akutní dermální toxicita	Výpočtová metoda
Akutní inhalační toxicita - plyn	Výpočtová metoda
Akutní inhalační toxicita - páry	Výpočtová metoda
Akutní inhalační toxicita - prach/mlha	Výpočtová metoda
Žravost/dráždivost pro kůži	Výpočtová metoda
Vážné poškození očí / podráždění očí	Výpočtová metoda
Senzibilizaci dýchacích cest	Výpočtová metoda
Senzibilizace kůže	Výpočtová metoda
Mutagenita	Výpočtová metoda
Karcinogenita	Výpočtová metoda
STOT - jednorázová expozice	Výpočtová metoda
STOT - opakovaná expozice	Výpočtová metoda
Akutní toxicita pro vodní prostředí	Výpočtová metoda

Chronická toxicita pro vodní prostředí	Výpočtová metoda
Nebezpečnost při vdechnutí	Výpočtová metoda
Ozón	Výpočtová metoda
Korozivní pro kovy	Na základě údajů z testů

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
European Food Safety Authority (EFSA)
European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Environmental Protection Agency)
Acute Exposure Guideline Level(s) (AELG(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
Food Research Journal
Hazardous Substance Database
International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
National Toxicology Program (NTP)
New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
World Health Organization

Poznámka k revizi Přeformátování a aktualizace stávajících informací

Datum revize 17-VIII-2022

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu